



STAGE INGENIEUR D'ANALYSE D'UPGRADE

30/06/2025 • CATUSSE Lucas • Polytech Lyon - 4A MECA



- Introduction
 - Contexte et objectif du stage
- Présentation de Dedienne Aerospace
 - Historique de l'entreprise
 - Partenaires et chiffres clés
 - Présentation du Service après vente (SAV)
- Mon rôle au sein du SAV
 - Description de mon poste
 - Processus Global d'un upgrade
 - Cas Pratique
 - Suivi du projet et des résultats obtenus
- Amélioration du processus des upgrades
 - Mise en place de l'outil « Suivi de chiffrage »
 - Optimisation du projet des upgrades
- Bilan et conclusion

Introduction



Contexte du stage

Mon profil : 4eme année d'école d'ingénieur MECA, 1^{er} stage en entreprise, intéressé par l'aéronautique

Dedienne : Entreprise exerçant dans le domaine des outillages aéronautiques.

Mon stage : proposer des améliorations d'outillages vers leur dernière version afin de les maintenir à jour.

Objectif du stage

Découvrir le monde du travail en l'entreprise de l'aéronautique

Prendre des compétences niveau analyse et gestion de projet

DEDIENNE AEROSPACE

HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

- Fondé en 1947
- Fabrication et Maintenance d'outillage aéronautique

PARTENAIRES

- Boeing
- Leap
- Rolls-Royce
- Dassault Aviation...



CHIFFRES CLES

- 253 Millions d'€ Chiffres d'affaires
- 34 Sites répartis dans le monde
- + de 500 Collaborateurs à travers le monde



DEDIENNE AEROSPACE

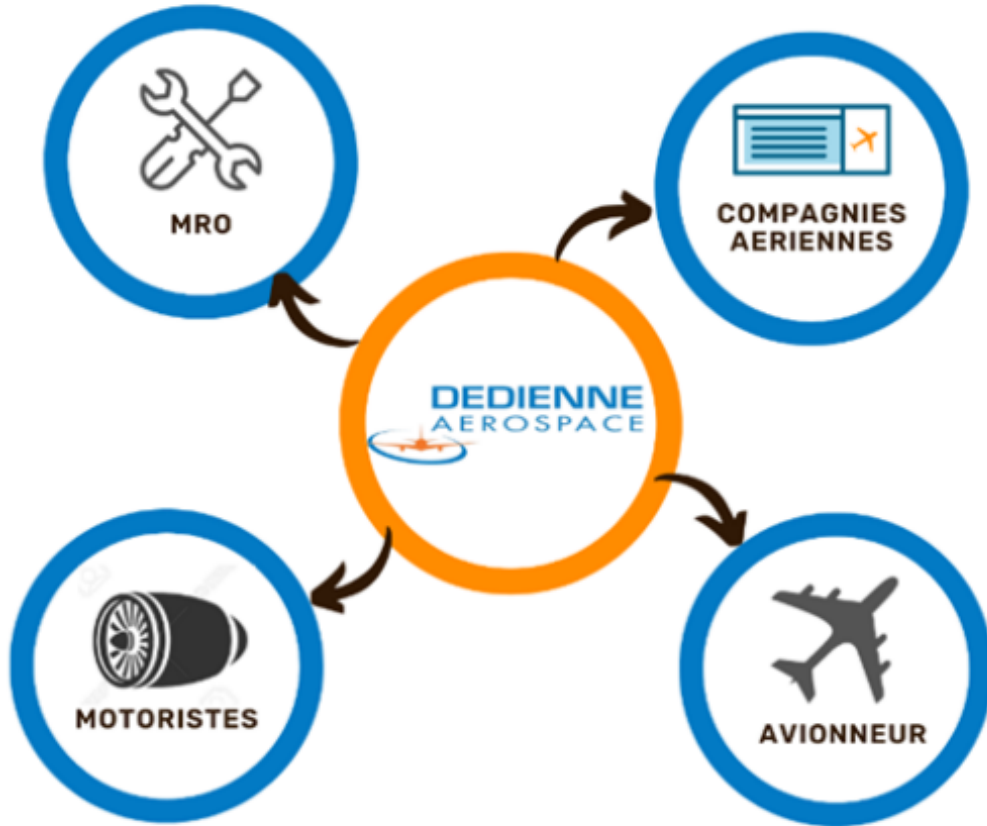
PRESENTATION DU SAV

Rôle stratégique

- En 2024, SAV = 6 millions d'€ pour Dediennne Europe sur un CA global de 235 millions d'€.

Clients

- Motoristes (Safran et Rolls-Royce),
- Constructeurs d'avions (Airbus, Boeing),
- Compagnies aériennes (Air France, Lufthansa)
- Centres de maintenance (MRO) comme SABENA Technics.



MON RÔLE AU SEIN DU SAV

Présentation de mon rôle

- Amélioration des outillages vers leur version la plus à jour.
- OBJECTIF : Proposer nos offres aux clients à travers un bulletins
- Outillage Leap représente environ 60% des cas donc on va prendre un Leap dans le cas pratique 30% Boeing et 10% Rolls-Royce



MON ROLE AU SEIN DU SAV

Processus global d'un upgrade :

Notification : Changement de statut d'un outillage



Statuts outillages Leap :

- TC = version non utilisable
- TU = va devenir TC sous 1 an
- OB = Ok mais pas la meilleure version
- RC = Version la plus à jour

Expertise générale : A la réception

Changement de composition :

- Pièces à acheter
- Pièces à fabriquer
- Pièces à modifier
- Pièces à retirer

Test :

- Test en charge
- Test en pression

Autres services possibles :

- Contrôle dimensionnel
- Calibration ...

MON ROLE AU SEIN DU SAV

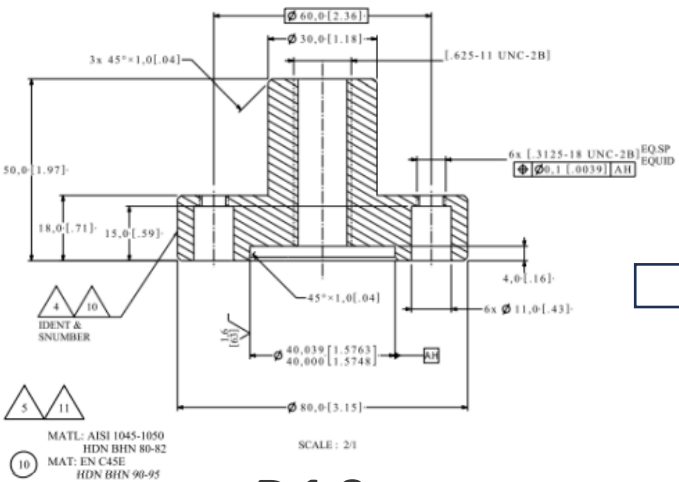
CAS PRATIQUE Partie 1/4

Cas de l'upgrade 956A8403G02 to 956A8403G03 :

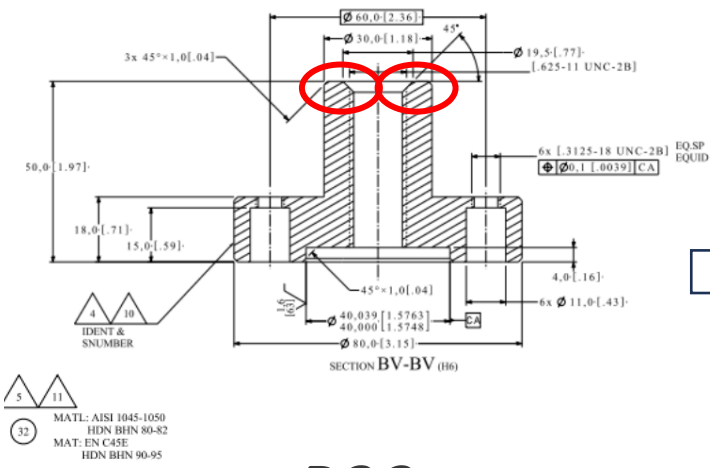
Changement de composition :

Pièces retirées dans la G02	Pièces ajoutées dans la G03
P02	P27
X	item 28 (Commerciale)
X	item 29 (Commerciale)
P07	P30
P09	P31
P10	P32
X	item 33 (Commerciale)
X	item 34 (Commerciale)
X	item 35 (Commerciale)
item 21 (Commerciale)	X

➡ A acheter : item 28,29,33,34,35
A retirer : item 21



P10



P32



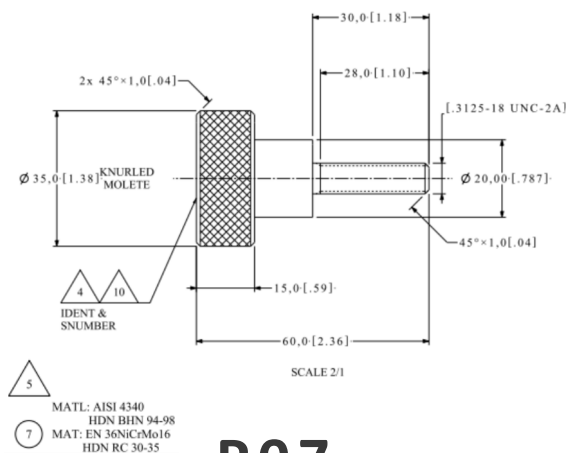
Rework possible
La P10 sera modifié pour devenir la P32

CAS PRATIQUE Partie 2/4

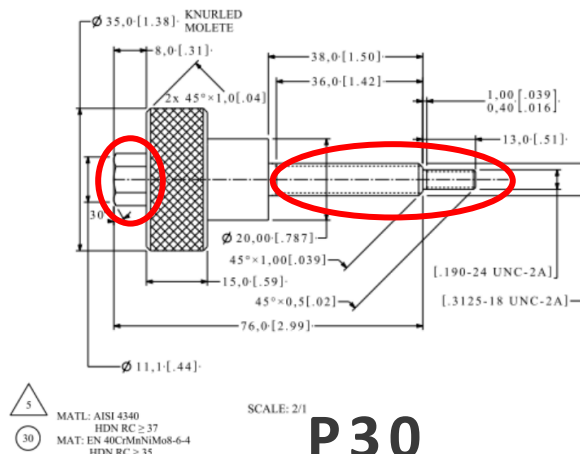
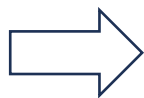
Changement de composition :

Pièces retirées dans la G02	Pièces ajoutées dans la G03
P02	P27
X	item 28 (Commerciale)
X	item 29 (Commerciale)
P07	P30
P09	P31
P10	P32
X	item 33 (Commerciale)
X	item 34 (Commerciale)
X	item 35 (Commerciale)
item 21 (Commerciale)	X

A acheter : item 28,29,33,34,35
A retirer : item 21



P07



P 30



Rework impossible

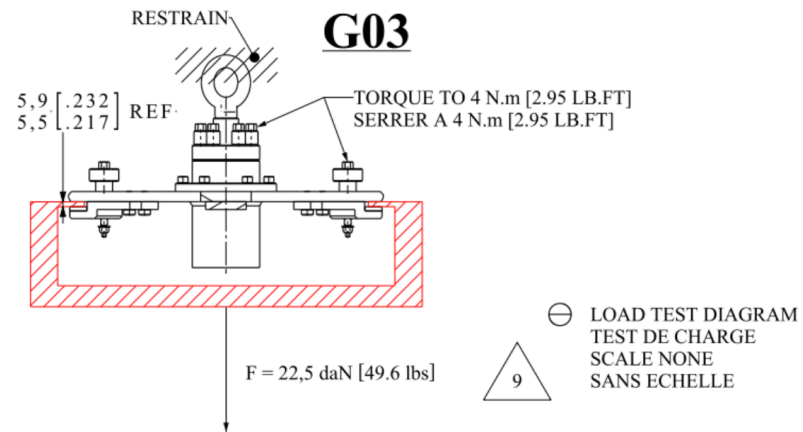
La P07 ne peut pas être modifié pour
devenir la P30. Nous devons la fabriquer

MON ROLE AU SEIN DU SAV

CAS PRATIQUE Partie 3/4

Cas de l'upgrade 956A8403G02 to 956A8403G03 :

Test :



Conclusion de l'analyse :

Pièces à acheter : item 28,29,33,34,35

Pièces à fabriquer : P31 et P30

Pièces à retirer : item 21, P07 et P09

Pièces à modifier : P02 to P27 & P10 to P32

Test à réaliser : 1 configuration

CAS PRATIQUE 4/4

Quoting file de l'upgrade 956A8403G02 to 956A8403G03 :

PARTS TO REPAIR							
List of items which need to be repaired/reworked							
TOTAL			2	345	30	485	1169
ITEMS	Details	QTY	MAN HOUR	COST (IF OUTSOURCED)	LOGISTICS (IF OUTSOURCED)	TOTAL COST	TOTAL PRICE
10 > 32	Machining and marking	1		95		95	190
2 > 27	Drilling (Section BM-BM) and Marking and chamfer	1	1,5	250	30	363	869
	tool marking		0,5			28	110
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0

MON ROLE AU SEIN DU SAV

Partage de l'analyse :

Aux 4 autres Pôles Dedienné
Aerospace

- ZHU
- MIAMI
- DUBAI
- SINGAPOUR

Objectif :

- Gain de temps
- Plus de cohérence

Contact Fournisseur :

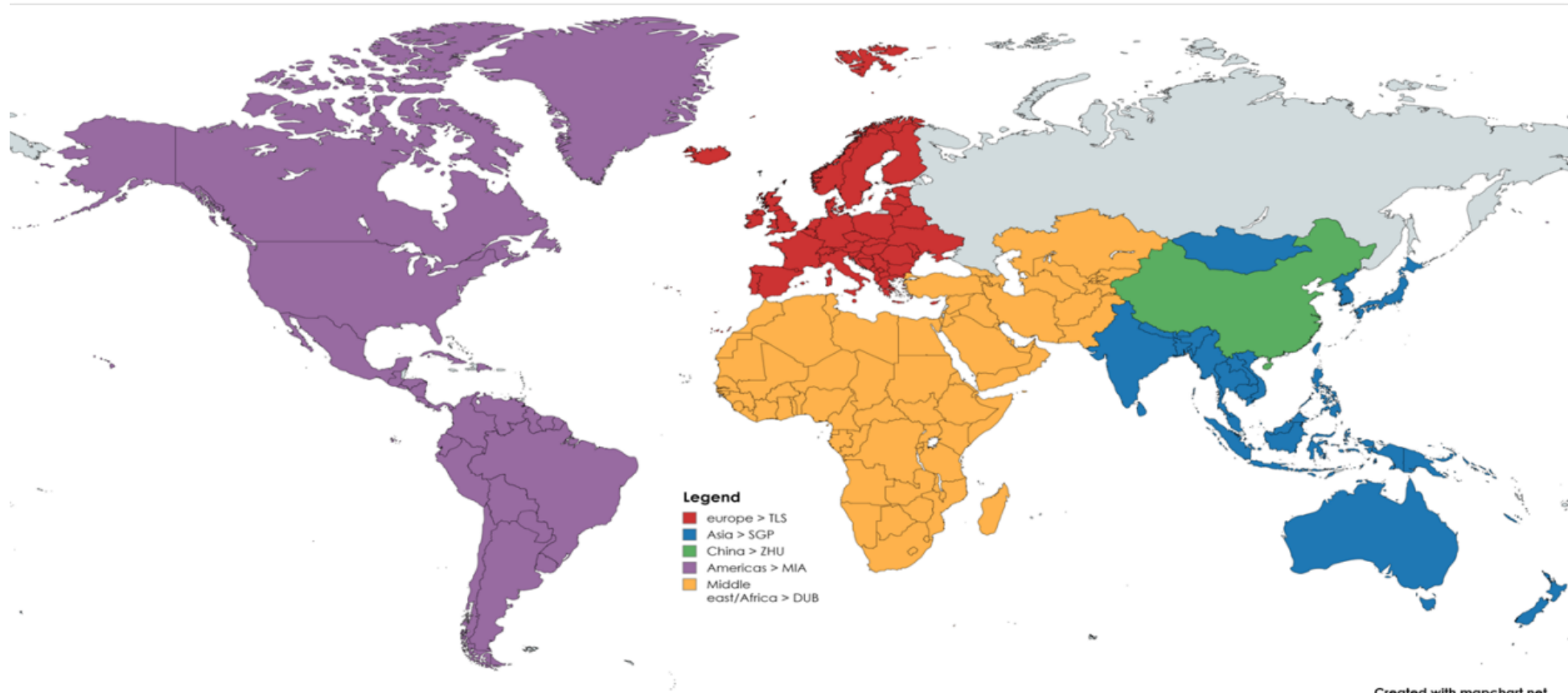
Pour chiffrer les pièces présente dans
le quoting file

Objectif :

- Obtenir un bon prix rapidement
et un délai le plus court possible

MON ROLE AU SEIN DU SAV

Bulletins : interface par laquelle nous proposons notre offre aux clients



MON ROLE AU SEIN DU SAV

SUIVI DU PROJET ET RESULTATS OBTENUS

Depuis mon arrivée :

- 54 Upgrades traités, 34 sont censés aboutir à un bulletin, 10 ont abouti.
- 172 pièces chiffrés grâce à 202 devis obtenus.

Performance fournisseur :

- 47,5% d'efficacité lors des demandes de devis.

Performance Bulletins :

- 1037 bulletins générés, 115 envoyés aux clients
 - LEAP 177 générés, 63 envoyés → 36%
 - BOEING 860 générés, 62 envoyés → 6%

Mise en place de l'outil : Suivi de chiffrage

- Quantité
- Type d'opération (test, rework, fabrication...)
- Traitement de surface requis
- Marquage & peinture
- Statuts des fournisseurs (Occupé ou libre)
- Efficacité des fournisseurs

Optimisation du projet des upgrades

- Renforcement de la coordination intersites
- Utilisation de l'outil suivi de chiffrage

CONCLUSION
